TRABALHO AVALIATIVO – 4º BIMESTRE

Processos de Desenvolvimento de Software e Metodologias Ágeis

Tema: Planejamento, desenvolvimento e melhoria de um sistema de software.

Turma: 2º ano do Ensino Médio

Valor: 10,0 pontos

Modalidade: Trabalho em grupo, manuscrito.

Integrantes: _____

Turma: _____ **Data de entrega:** //_____

1. Objetivo

Planejar um projeto de software, aplicando os princípios do Manifesto Ágil, a definição de requisitos funcionais, a elaboração de testes, a verificação e validação de requisitos e o gerenciamento de mudanças no escopo e no cronograma.

2. Desafio do grupo

Vocês formarão uma equipe de desenvolvimento de software responsável por planejar uma solução digital para resolver um problema do cotidiano.

O grupo deverá escolher **uma** das seguintes propostas:

- **Opção A – Aplicativo escolar:** organizar tarefas, prazos de entrega, avisos e atividades dos estudantes.
- **Opção B – Sistema de biblioteca:** registrar empréstimos, devoluções, disponibilidade e consulta de livros.
- **Opção C – Sistema de lanchonete:** apresentar cardápio, registrar pedidos, calcular valores e acompanhar os pedidos.
- **Opção D – Aplicativo de organização pessoal:** controlar compromissos, tarefas e lembretes.

O sistema será planejado no papel. Não será necessário programar ou desenvolver um aplicativo real.

3. Etapas obrigatórias do trabalho

Parte 1 – Identificação do problema e proposta da solução

O grupo deverá apresentar a ideia do sistema e explicar sua finalidade.

Produzam um documento contendo:

- Nome do sistema.
- Problema que o sistema pretende resolver.
- Público-alvo: quem utilizará o sistema.
- Principais dificuldades enfrentadas por esse público.
- Solução proposta pelo grupo.
- Pelo menos cinco funcionalidades que o sistema deverá oferecer.

Ao final, criem um desenho da tela inicial do sistema, identificando os principais botões, campos e opções disponíveis.

Parte 2 – Aplicação do Manifesto Ágil

A equipe deverá demonstrar como utilizaria os valores do Manifesto Ágil durante o desenvolvimento do projeto.

Elaborem um quadro com os quatro valores:

Valor do Manifesto Ágil	Como será aplicado no projeto
Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas	Descrever uma prática da equipe.
Software em funcionamento mais que documentação abrangente	Explicar como apresentar versões funcionais ou protótipos.
Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos	Explicar como ouvir os usuários e considerar suas necessidades.
Responder a mudanças mais que seguir um plano	Explicar como a equipe reagirá a novas necessidades.

Para cada valor, o grupo deverá apresentar um exemplo concreto relacionado ao sistema escolhido.

Depois, criem **dois exemplos de atitudes que contrariariam os princípios ágeis** e expliquem como a equipe poderia agir de maneira mais adequada.

Parte 3 – Levantamento e elaboração dos requisitos

O grupo deverá organizar o que o sistema precisa fazer e quais condições deverá atender.

Elaborem:

A. Pelo menos seis requisitos funcionais.

Os requisitos funcionais descrevem ações ou funções que o sistema deve executar.

Exemplo para um sistema de biblioteca: “O sistema deve permitir consultar livros pelo título”.

B. Pelo menos três requisitos não funcionais.

Eles descrevem características ou condições de funcionamento do sistema.

Exemplos: facilidade de uso, segurança das informações e tempo de resposta.

C. Revisão dos requisitos pelo método SMART.

Escolham três requisitos inicialmente vagos e reescrevam-nos de forma mais específica e mensurável.

Exemplo:

- Requisito vago: “O sistema deve ser rápido”.
- Requisito melhorado: “Em condições de teste definidas, a consulta de pedidos deve apresentar o resultado em até três segundos”.

O grupo deverá indicar o que tornou cada requisito mais claro e como seria possível verificar seu cumprimento.

Parte 4 – Planejamento dos testes funcionais

Agora, a equipe deverá verificar se as funcionalidades planejadas funcionam corretamente.

Elaborem um plano com **pelo menos cinco casos de teste**, usando a estrutura abaixo:

Elemento	O que registrar
Funcionalidade	Qual recurso será testado.
Condição inicial	O que precisa estar preparado para o teste.
Ação realizada	O que o usuário fará.
Resultado esperado	O que o sistema deverá apresentar.
Resultado obtido	Simulação do resultado encontrado.
Situação	Aprovado ou reprovado.

Incluam obrigatoriamente:

- Um teste com resultado correto.
- Um teste com informação inválida.
- Um teste envolvendo duas ou mais condições de uma regra de negócio.
- Um teste de limite ou restrição.
- Um teste que identifique uma possível falha do sistema.

Exemplo: em um sistema de lanchonete, testar o que acontece quando o usuário tenta registrar um pedido sem selecionar nenhum produto.

Os testes poderão ser simulados no papel. Não é necessário construir o sistema.

Parte 5 – Verificação e validação de requisitos

A equipe deverá analisar a diferença entre construir o sistema corretamente e construir o sistema certo para o usuário.

Produzam dois registros de falha relacionados ao projeto:

Caso 1 – Verificação: descrevam uma situação em que uma funcionalidade não atende ao requisito especificado.

Caso 2 – Validação: descrevam uma situação em que o sistema funciona conforme foi especificado, mas não atende à necessidade real do usuário.

Para cada caso, apresentem:

- O que aconteceu.
- Qual é o tipo de problema.
- Como ele poderia ser identificado.
- Qual correção ou melhoria seria necessária.

Parte 6 – Gerenciamento de mudanças no projeto

Durante o desenvolvimento, os usuários solicitaram novas funcionalidades. O grupo deverá simular o recebimento de duas solicitações de mudança.

Solicitação 1: uma melhoria simples, que possa ser incorporada com pouco impacto.

Solicitação 2: uma nova funcionalidade que exija mais trabalho, novos testes e alteração do planejamento.

Para cada solicitação, preencham o seguinte registro:

Item	Descrição
Mudança solicitada	O que o usuário deseja alterar ou acrescentar.
Justificativa	Por que a mudança é necessária.
Impacto no escopo	Quais funcionalidades ou entregas serão afetadas.
Impacto no esforço	Quanto trabalho adicional será necessário, em horas de trabalho estimadas.
Impacto no cronograma	Como a data de entrega poderá ser afetada.
Decisão da equipe	Aceitar, adiar ou rejeitar, justificando a decisão.

A equipe deverá explicar por que as mudanças não devem ser aceitas ou rejeitadas automaticamente, sem análise de seus impactos.

Parte 7 – Cronograma e divisão das tarefas

Elaborem um cronograma simulado para o desenvolvimento do projeto, distribuindo as atividades ao longo de quatro semanas.

O cronograma deverá conter:

- Levantamento dos requisitos.
- Planejamento das funcionalidades.
- Elaboração do protótipo.

- Realização dos testes.
- Correção de falhas.
- Apresentação da versão final.

Indiquem o responsável por cada atividade, o tempo estimado e a entrega prevista.

Depois, expliquem com suas palavras a diferença entre **esforço e tempo de execução**.

Exemplo: uma atividade pode exigir 12 horas de trabalho acumulado e ser realizada em seis horas corridas por dois profissionais trabalhando em paralelo, desde que a tarefa possa ser dividida adequadamente.

Parte 8 – Retrospectiva da equipe

Ao finalizar o planejamento, o grupo deverá realizar uma retrospectiva, como ocorre em equipes ágeis.

Produzam um quadro com três colunas:

O que funcionou bem?	O que foi difícil?	O que melhoraríamos?
Registrar pontos positivos do planejamento.	Identificar dificuldades encontradas.	Propor mudanças para melhorar o trabalho da equipe.

Apresentem pelo menos três registros em cada coluna.

Finalizem com um texto de 8 a 12 linhas explicando como o planejamento, os testes, a colaboração e a análise de mudanças podem contribuir para a qualidade de um software.

4. Organização e entrega

- O trabalho deverá ser realizado em grupos de 3 a 5 estudantes.
- A produção será manuscrita, com letra legível e organização das páginas.
- O trabalho deverá conter capa, identificação dos integrantes, todas as oito partes e conclusão.
- Os quadros poderão ser desenhados à mão.
- O protótipo deverá ser desenhado e identificado com nomes dos campos, botões e funcionalidades.
- Todos os integrantes deverão participar da elaboração.
- As respostas e exemplos devem estar relacionados ao sistema escolhido pelo grupo.
- Não é necessário instalar programas, criar bancos de dados ou programar um aplicativo.

5. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Identificação do problema e proposta da solução	1,0
Aplicação dos valores do Manifesto Ágil	1,0
Elaboração e melhoria dos requisitos	1,5
Planejamento dos testes funcionais	1,5

Análise de verificação e validação	1,0
Gerenciamento de mudanças e análise de impactos	1,5
Cronograma, esforço e divisão de tarefas	1,0
Retrospectiva, conclusão, organização e participação	1,5
Total	**10,0 pontos**